

Sistema de Monitoramento de Baías de Caminhões com IoT

Porto de Santos · Matheus Meloni · SENAPORT 2026

Solução de baixo custo para visibilidade em tempo real do status de baías portuárias utilizando **ESP32, MQTT, NestJS e Next.js**

Matheus Barbosa Meloni · Mackenzie
Victor Inácio Oliveira · Mackenzie



O Problema: Filas e Gargalos no Porto

O Porto de Santos — maior porto da América Latina — movimenta mais de **150 milhões de toneladas/ano**. A ausência de informação em tempo real custa tempo, combustível e eficiência.

Sem visibilidade para motoristas

Caminhões aguardam em fila sem saber qual baía está disponível, gerando congestionamento e desperdício de tempo.

Operadores sem dados em tempo real

Processos manuais de verificação geram atrasos, retrabalho e decisões baseadas em informações desatualizadas.

Ausência de histórico digital

Sem registro de ocupação, é impossível identificar padrões, gargalos e oportunidades de melhoria contínua.



A Solução: Monitoramento IoT das Baías

Sistema de monitoramento automático e contínuo de baías de caminhões com **tecnologia IoT de baixo custo**, entregando visibilidade instantânea do status de cada baía.



```
graph LR; A[ESP32 detecta] --> B[MQTT publica]; B --> C[NestJS processa]; C --> D[Dashboard exibe];
```

ESP32 detecta

MQTT publica

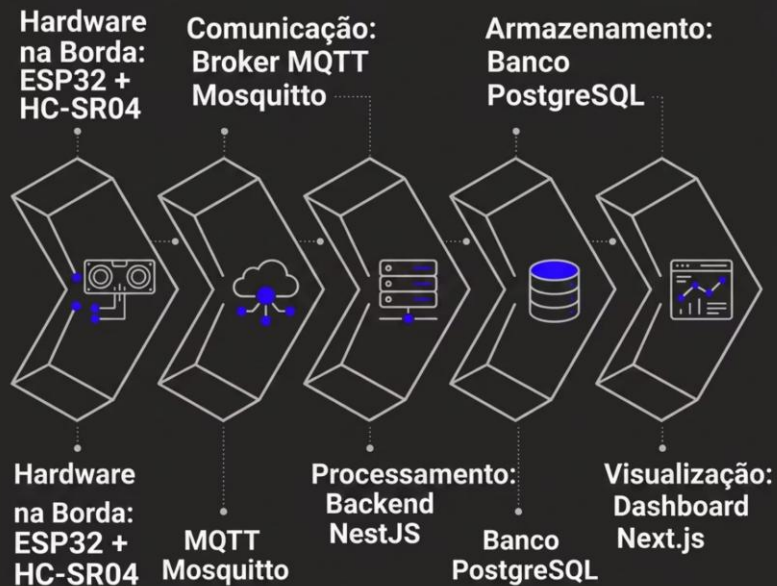
NestJS processa

Dashboard exibe

Da borda ao dashboard em menos de 500ms — com hardware acessível e arquitetura moderna escalável para a nuvem.

Arquitetura do Sistema

Fluxo de dados ponta a ponta — da borda ao dashboard. Cada camada tem responsabilidade clara e comunicação padronizada.



Stack tecnológica

Camada

Dispositivo

Comunicação

Backend

Banco de dados

Frontend

Infraestrutura

Tecnologia

ESP32 + HC-SR04

MQTT (Mosquitto)

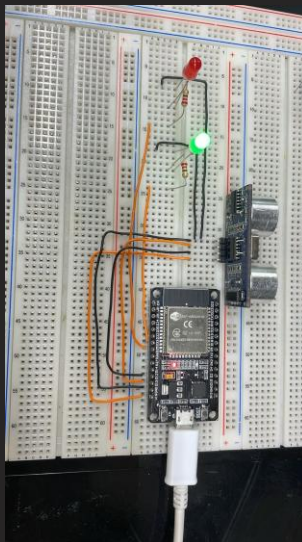
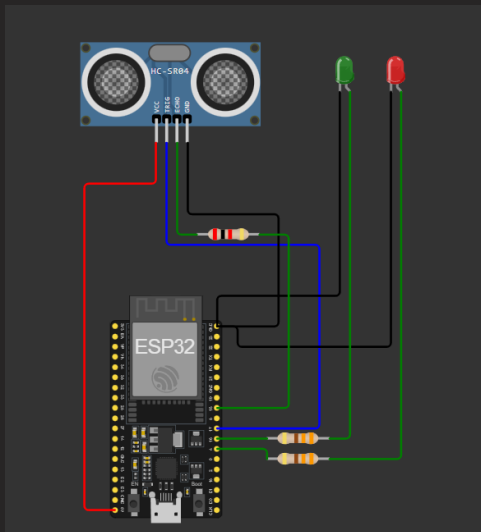
NestJS / TypeScript

PostgreSQL + TypeORM

Next.js

Docker Compose

Camada de Hardware: ESP32 + HC-SR04



Componentes por baia

- **ESP32** — microcontrolador Wi-Fi/Bluetooth de baixo custo (~R\$ 50)
- **HC-SR04** — sensor ultrassônico de distância
- **LED verde** → baia livre · **LED vermelho** → baia ocupada

Lógica de detecção com histerese

Condição	Limiar	Ação
Livre → Ocupado	distância < 20 cm	Publica occupied
Ocupado → Livre	distância > 25 cm	Publica free

Cada leitura é a **média de 5 amostras**, eliminando ruído. Status MQTT só é publicado quando o estado muda — reduzindo tráfego de rede. Heartbeat a cada 30s envia telemetria de saúde do dispositivo.

Protocolo MQTT: Contrato de Comunicação

MQTT é um protocolo de comunicação leve e confiável. Cada ESP32 publica o status da baia (livre ou ocupada) em um tópico padronizado. O backend recebe e armazena.

Exemplo de payload JSON

```
{  
  "slotId": "bay-01",  
  "status": "occupied",  
  "sourceTs": 1760000000000  
}
```

Por que MQTT?

Funciona em dispositivos simples e baratos

O ESP32 consome pouca energia e se adapta bem a soluções de baixo custo.

O sistema sabe quando algo sai do ar

Se o ESP32 perder conexão, a baia é marcada automaticamente como offline.

É um padrão amplamente usado

Presente em milhões de dispositivos no mundo, facilita escala e integração.

Backend e Dashboard: Integração em Tempo Real

Backend — Hub de Integração

→ Recebe dados dos sensores

Coleta informações de todos os dispositivos e centraliza tudo em um só lugar

→ Armazena histórico

Guarda cada mudança registrada para permitir análise depois

→ Compartilha informações

Disponibiliza dados atualizados para o dashboard acompanhar em tempo real

Dashboard — Visualização em Tempo Real

 **Mostra qual baia está livre ou ocupada**

Atualização automática, sem precisar recarregar a tela

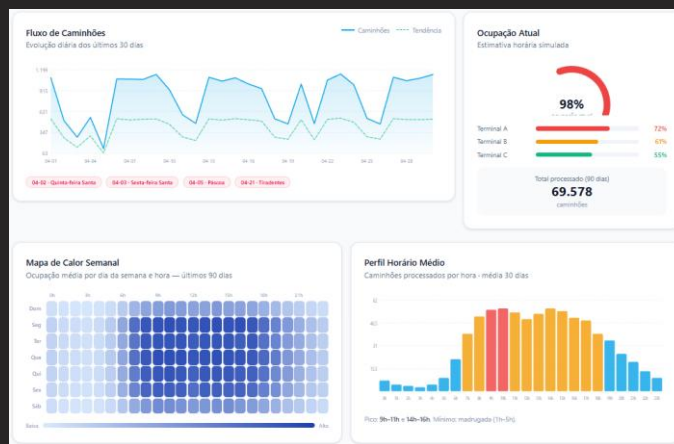
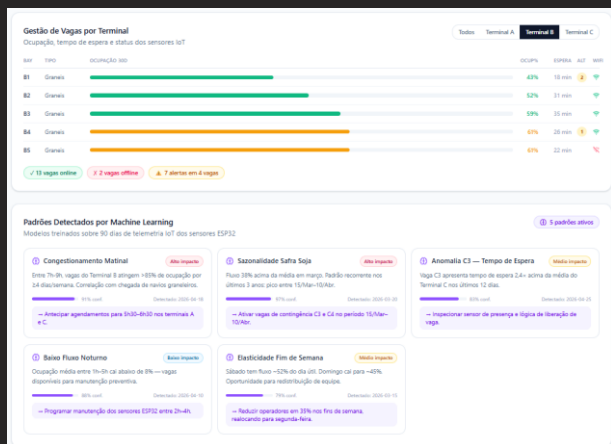
Analisa padrões de ocupação para melhorar operações

Ajuda a entender o uso das vagas ao longo do tempo

✓ O backend mantém a complexidade técnica escondida. O operador vê apenas um dashboard simples e intuitivo — sem precisar entender MQTT ou credenciais.

Dashboard em Tempo Real — Visualização de Baias e Análise de Ocupação

Interface intuitiva que exibe o status de cada baía em tempo real e análise de padrões de ocupação através de gráficos e métricas.



Status em Tempo Real

Visualização instantânea de cada baía, com indicação clara de livre ou ocupada.

Análise de Padrões

Gráficos de ocupação e tendências para identificar comportamentos ao longo do tempo.

Decisões Baseadas em Dados

Histórico completo para apoiar a otimização operacional e decisões mais precisas.

Resultados e Reconhecimento Acadêmico

Marcos implementados

01

Firmware ESP32

Histerese, heartbeat e detecção estável 

02

Contrato MQTT

Documentado, padronizado e versionado 

03

Backend + Banco

Ingestão MQTT, API REST, SSE e PostgreSQL 

04

Dashboard + Docker

Interface em tempo real e stack reproduzível 

Reconhecimento acadêmico

CNIT 2024

Congresso Nacional de IoT e Tecnologia — apresentação do sistema

CNIT 2025

Apresentação dos avanços e evolução da arquitetura

InovaMack

Evento de inovação da Universidade Presbiteriana Mackenzie



Projeto desenvolvido no âmbito do **CENEP** com relatórios trimestrais e repositório público rastreável.



Conclusão e Próximos Passos

O projeto demonstra que é possível transformar a infraestrutura portuária com **tecnologia IoT acessível e arquitetura moderna** — do ESP32 ao cloud, sem reescrever o frontend.

1

Fase 1 — Segurança

Autenticação MQTT (ACL + TLS) e migrações versionadas no banco

2

Fase 2 — Cloud

AWS IoT Core, certificados mTLS e suporte multi-baía

3

Fase 3 — Inteligência

KPIs de ocupação, picos e modelos preditivos com AWS SageMaker